BDD SQL — Examen blanc — Base de données *(feuille à garder, ne pas rendre)*

Le cabinet **Horizon Conseil** gère ses consultants et leurs missions. Chaque consultant appartient à un service (`service_id`) et a un tarif journalier (`tarif_jour`, en euros). Chaque mission est réalisée par **un** consultant pour **un** client, une année donnée, pendant un certain nombre de jours. **Montant facturé d'une mission = jours × tarif_jour** du consultant. Les clés primaires sont les colonnes `id`.

Voici l'intégralité des données :

services

id	nom
1	Audit
2	Conseil
3	Formation

consultants

id	nom	ville	service_id	tarif_jour
1	Martin	Paris	1	650
2	Diallo	Lyon	2	800
3	Nguyen	Paris	3	450
4	Bernard	Lille	1	700
5	Haddad	Paris	2	900
6	Petit	Lyon	3	500
7	Moreau	Marseille	2	750
8	Martin	Lille	3	480

clients

id	nom	secteur	ville
1	Boulangeries Durand	Commerce	Paris
2	Transports Leroy	Transport	Lyon
3	Mairie de Bobigny	Public	Bobigny
4	Clinique Saint-Jean	Santé	Lille
5	Textiles Moulin	Industrie	Roubaix
6	Banque Horizon	Finance	Paris

missions

id	consultant_id	client_id	annee	jours
1	1	1	2024	5
2	2	2	2024	10
3	3	3	2025	3
4	1	4	2025	8
5	5	6	2025	12
6	4	4	2024	6
7	2	6	2025	4
8	6	3	2025	2
9	7	2	2025	7
10	5	1	2024	3
11	1	6	2025	9
12	8	5	2025	4
13	3	5	2024	6
14	2	1	2025	5
15	4	6	2025	10

Nom :	Prénom :	N° étudiant :

BDD SQL — Examen blanc

À faire chez vous dans les conditions de l'examen : sur papier, sans ordinateur, sans téléphone et sans notes. L'examen dure 1 heure ; cet examen blanc est plus long : faites-en le plus possible en 1 heure, notez où vous en êtes, puis terminez. Les données sont sur la feuille séparée. Répondez directement sur cette feuille. Le corrigé sera publié ensuite.

Exercice 1 — Lire une condition

Quelles lignes de **consultants** sont sélectionnées ? Donnez leurs id, ou « aucune ».

1. `SELECT * FROM consultants WHERE ville = "paris";`

   → .....

2. `SELECT * FROM consultants WHERE nom LIKE "%a%" AND tarif_jour > 600;`

   → .....

3. `SELECT * FROM consultants WHERE ville LIKE "L%" OR tarif_jour >= 800;`

   → .....

4. `SELECT * FROM consultants WHERE (ville = "Lyon" OR ville = "Lille") AND service_id = 3;`

   → .....

5. `SELECT * FROM consultants WHERE ville = "Lyon" OR ville = "Lille" AND service_id = 3;`

   → .....

6. `SELECT * FROM consultants WHERE nom LIKE "_a%" AND ville NOT IN ("Paris", "Lyon");`

   → .....

Exercice 2 — Prévoir le résultat

Écrivez le résultat de chaque requête sous forme de tableau (noms des colonnes et lignes).

1. `SELECT ville, COUNT(*) AS nb FROM consultants GROUP BY ville ORDER BY nb DESC, ville;`

2. `SELECT service_id, MIN(tarif_jour) AS mini, MAX(tarif_jour) AS maxi FROM consultants GROUP BY service_id;`

3. `SELECT annee, SUM(jours) AS total_jours FROM missions WHERE jours >= 5 GROUP BY annee;`

4. `SELECT consultant_id, COUNT(*) AS nb FROM missions GROUP BY consultant_id HAVING COUNT(*) >= 3;`

5. `SELECT consultants.nom, SUM(missions.jours) AS jours FROM missions JOIN consultants ON missions.consultant_id = consultants.id GROUP BY consultants.nom HAVING SUM(missions.jours) > 12;`

Requête 5 : pourquoi ce résultat est-il trompeur ? Comment corriger la requête ?

Exercice 3 — Trouver les erreurs

Chaque requête est-elle **correcte** ? Sinon, expliquez le problème (erreur, ou requête qui s'exécute mais ne donne pas ce que l'on veut) et réécrivez-la correctement.

1. `SELECT nom ville FROM consultants WHERE tarif_jour > 600;`

2. `SELECT ville, COUNT(*) FROM consultants WHERE COUNT(*) > 1 GROUP BY ville;`

3. `SELECT nom, tarif_jour * 1,1 AS nouveau_tarif FROM consultants;`

4. `SELECT clients.nom, missions.jours FROM missions JOIN clients;`

5. `SELECT service_id, COUNT(*) FROM consultants HAVING COUNT(*) > 2 GROUP BY service_id;`

6. `SELECT ville, nom, AVG(tarif_jour) FROM consultants GROUP BY ville;`

7. `SELECT * FROM missions WHERE annee = 2025 ORDER BY jours DESC;`

Exercice 4 — Écrire des requêtes

Écrivez une requête SELECT qui affiche :

1. Le nom et le tarif des consultants dont le tarif journalier est compris entre 500 et 750 (inclus), du plus cher au moins cher.

2. Le nombre de missions par année.

3. Pour chaque mission : le nom du consultant, le nom du client et le nombre de jours.

4. Pour chaque mission : son id, le nom du consultant et le montant facturé (nombre de jours × tarif journalier du consultant), dans une colonne nommée montant, du plus grand au plus petit montant.

5. Le chiffre d'affaires total de chaque consultant (id, nom, total des montants facturés), du plus grand au plus petit. Attention : deux consultants portent le même nom.

6. Le nom des clients et leur nombre total de jours de mission, en ne gardant que les clients qui totalisent au moins 10 jours.

7. Pour chaque service (par son nom) : le nombre de missions réalisées par ses consultants et le chiffre d'affaires correspondant.

8. Le chiffre d'affaires réalisé en 2025 par ville des consultants, en ne gardant que les villes où il dépasse 10 000.

9. Pour chaque secteur d'activité des clients : le nombre moyen de jours par mission, arrondi à 1 chiffre après la virgule.

10. Le nom des clients (sans doublon, par ordre alphabétique) qui ont fait appel à au moins un consultant du service « Formation ». (Quatre tables.)

Exercice 5 — Modifier la base

1. Créez une table `evaluations` : `id`, entier, clé primaire ; `mission_id`, entier, clé étrangère vers `missions(id)` ; `note`, entier, obligatoire ; `commentaire`, texte.

2. En une seule commande, ajoutez deux évaluations : la 1 porte sur la mission 5, note 4, commentaire « Très bien » ; la 2 porte sur la mission 8, note 2, sans commentaire.

3. Augmentez de 5 % le tarif journalier des consultants du service Conseil (`service_id` 2), arrondi à 2 chiffres après la virgule.

4. Supprimez toutes les missions de l'année 2024. Combien de lignes reste-t-il alors dans `missions` ?

5. Que fait la commande `UPDATE consultants SET ville = 'Paris';` ?

Exercice 6 — Question de cours

Quelle est la différence entre `WHERE` et `HAVING` ? (une ou deux phrases)